

MATH

Table des matières

1	<i>Généralités sur les fonctions</i>	5
1.1	<i>Généralités</i>	5
1.2	<i>Sens de variation d'une fonction sur un intervalle</i>	7
1.3	<i>Résolution graphique d'équations et d'inéquations</i>	9
1.4	<i>Signe d'une fonction</i>	10
1.5	<i>Parité d'une fonction</i>	12
1.6	<i>Position relative de deux courbes</i>	13
1.7	<i>Fonctions de référence</i>	13

1

Généralités sur les fonctions

1.1 Généralités

1.1.1 Image et antécédents

DÉFINITION. [Fonction numérique¹ - image]

Étant donné I un intervalle de $\mathbb{R}$, une **fonction numérique** f définie sur I est une relation qui à tout x de I associe un **unique** réel, noté $f(x)$ et appelé **image** de x par f .

REMARQUE.

Notations possibles :

- f est la fonction définie sur I par $f(x) = \dots$
- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$
- $x \mapsto f(x) = \dots$

EXEMPLE.²

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 3$.

- L'image de 0 par f est $f(0) = 2 \times 0^2 + 3 = 3$.
- L'image de 1 par f est $f(1) = 2 \times 1^2 + 3 = 5$.
- ...

DÉFINITION. [Antécédents]

Étant donné une fonction f définie sur I .

Pour tout réel b , on appelle **antécédents** de b par f tous les réels x de I (s'ils existent) tels que $f(x) = b$.

EXEMPLE.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$.

- *Antécédents de 1 :*

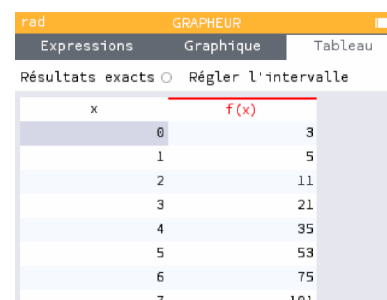
$$f(x) = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 = 1 \quad \Leftrightarrow x^2 = 0 \quad \Leftrightarrow x = 0$$

0 est le seul antécédent de 1 par f .

1. Le concept de fonction s'est construit progressivement au XVII^e siècle avec les travaux de **René Descartes** et **Pierre de Fermat**, qui ont révolutionné les mathématiques en reliant la géométrie aux équations algébriques via le système de coordonnées. Cependant, c'est au XVIII^e siècle que **Leonhard Euler** a formalisé la notion moderne, définissant la fonction comme une relation analytique précise permettant de lier deux variables entre elles.

2. Nous pouvons utiliser une calculatrice en mode tableur pour automatiser les calculs



rad GRAPHEUR	
Expressions	Graphique
Tableau	
Résultats exacts ○ Régler l'intervalle	
x	f(x)
0	3
1	5
2	11
3	21
4	35
5	53
6	75
7	101

- Antécédents de 5 :

$$f(x) = 5$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 = 5 \quad \Leftrightarrow x^2 = 4 \quad \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2$$

2 et -2 sont les deux antécédents de 5 par f .

- Antécédents de 0 :

$$f(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow x^2 = -1 \quad (\text{impossible dans } \mathbb{R})$$

0 n'admet aucun antécédent par f .

1.1.2 Courbe représentative d'une fonction

DÉFINITION. [Courbe représentative]

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle **courbe représentative**³ de la fonction f définie sur I l'ensemble des points d'abscisse x et d'ordonnée $f(x)$ pour tous les x de I .

REMARQUE.

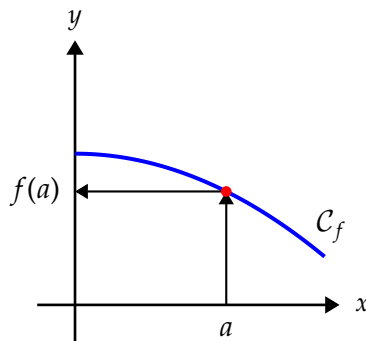
Notation courante : $\mathcal{C}_f$.

Une équation de la courbe est $y = f(x)$.

PROPRIÉTÉ.

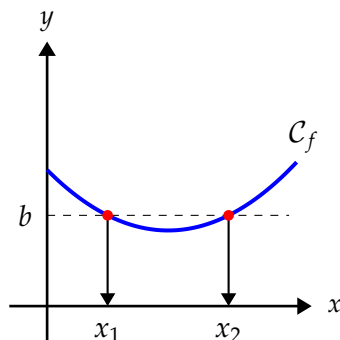
- **Lecture graphique de l'image** d'un réel a par f

On repère le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a et on lit son ordonnée $f(a)$.

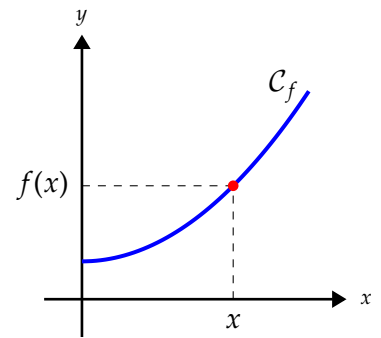


- **Lecture graphique des antécédents** d'un réel b par f

On repère les points de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée b et on lit leurs abscisses.



3.



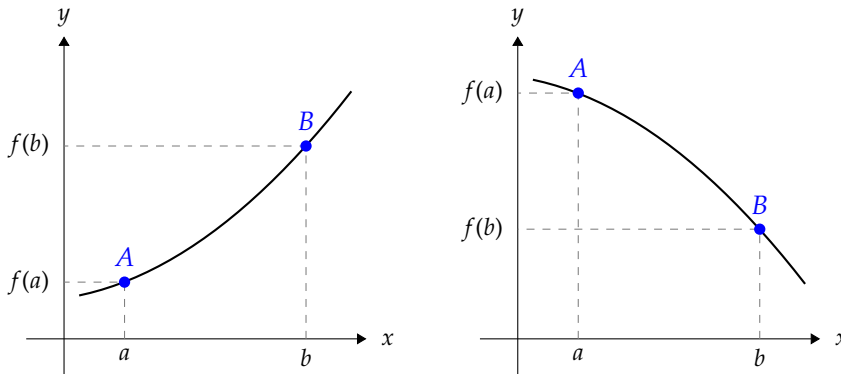
1.2 Sens de variation d'une fonction sur un intervalle

DÉFINITION. [Fonctions croissante et décroissante]

- Une fonction f est dite **croissante** sur un intervalle I si, pour **tous** les réels a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) \leq f(b)$.⁴
- Une fonction f est dite **décroissante** sur un intervalle I si, pour **tous** les réels a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) \geq f(b)$.⁵

4. Les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents.

5. Les images sont rangées dans l'ordre contraire de celui des antécédents.



REMARQUE.

- En remplaçant $f(a) \leq f(b)$ par $f(a) < f(b)$, on dit que f est **strictement croissante** sur I .
- En remplaçant $f(a) \geq f(b)$ par $f(a) > f(b)$, on dit que f est **strictement décroissante** sur I .
- Quand une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle, on dit qu'elle est **monotone** sur cet intervalle.

MÉTHODE. [Étudier le sens de variation de f sur I]

- On considère deux réels a et b quelconques dans I tels que $b - a > 0$.
- On calcule $f(b) - f(a)$ en factorisant le résultat si possible.
- On étudie le signe de $f(b) - f(a)$:
 - si $f(b) - f(a)$ reste positif sur I , alors f est **croissante** sur I ;
 - si $f(b) - f(a)$ reste négatif sur I , alors f est **décroissante** sur I .

EXEMPLE.⁶

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2$.

- Sens de variation sur $] -\infty ; 0[$:
Pour tous $a, b \in] -\infty ; 0[$ avec $b - a > 0$:

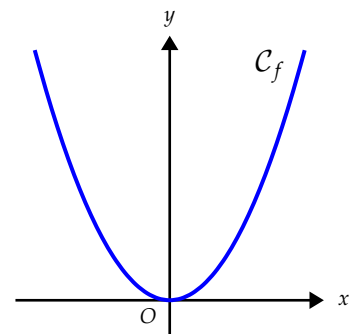
$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= 3b^2 - 3a^2 \\ &= 3(b - a)(b + a) \end{aligned}$$

Or :

- $b - a > 0$
- $b + a < 0$ (car $a < 0$ et $b < 0$)

Donc $f(b) - f(a) < 0 \implies f$ est **décroissante** sur $] -\infty ; 0[$.

6. Représentation de $f(x) = 3x^2$



- Sens de variation sur $]0; +\infty[$:

Pour tous $a, b \in]0; +\infty[$ avec $b - a > 0$:

$$f(b) - f(a) = 3(b - a)(b + a)$$

Or :

- $b - a > 0$
- $b + a > 0$ (car $a > 0$ et $b > 0$)

Donc $f(b) - f(a) > 0 \implies f$ est **croissante** sur $]0; +\infty[$.

PROPRIÉTÉ. [Tableau de variations]

Le **tableau de variations** d'une fonction permet de résumer :

- les intervalles sur lesquels la fonction est croissante ou décroissante ;
- les valeurs importantes de la fonction.

Lecture :

- une flèche montante signifie que la fonction est croissante ;
- une flèche descendante signifie que la fonction est décroissante.

EXEMPLE. $[f(x) = 3x^2]$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = 3x^2$	$+\infty$	0	$+\infty$

1.2.1 Maximum et minimum d'une fonction sur un intervalle

DÉFINITION. [Maximum et minimum]

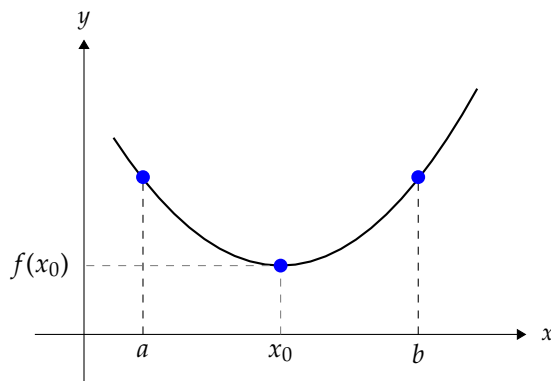
Étant donné f une fonction définie sur $[a; b]$ contenant x_0 :

- f admet un **mini.** en x_0 sur $[a; b]$ si pour tout $x \in [a; b]$, on a :

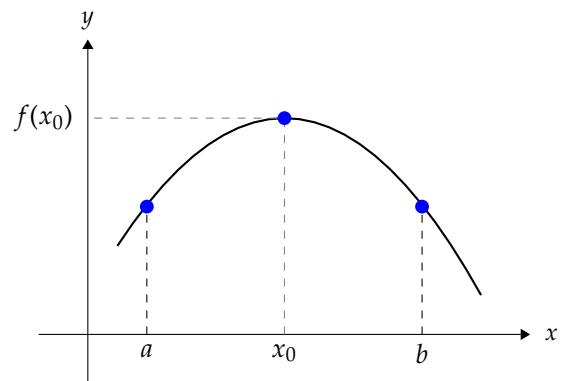
$$f(x) \geq f(x_0)$$

- f admet un **maxi.** en x_0 sur $[a; b]$ si pour tout $x \in [a; b]$, on a :

$$f(x) \leq f(x_0)$$



Minimum de f



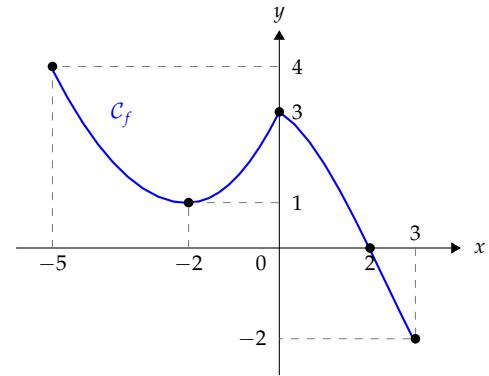
Maximum de f

EXEMPLE.

Une fonction f est définie sur $[-5; 3]$ par sa courbe⁷. On peut lire :

- $f(-2) = 1$.
- L'antécédent de 0 est 2.
- f admet un minimum sur $[-5; 0]$ en $x = -2$.
- f admet un minimum sur $[-5; 3]$ en $x = 3$.
- f admet un maximum sur $[-2; 2]$ en $x = 0$.
- f admet un maximum sur $[-5; 3]$ en $x = -5$.

7.

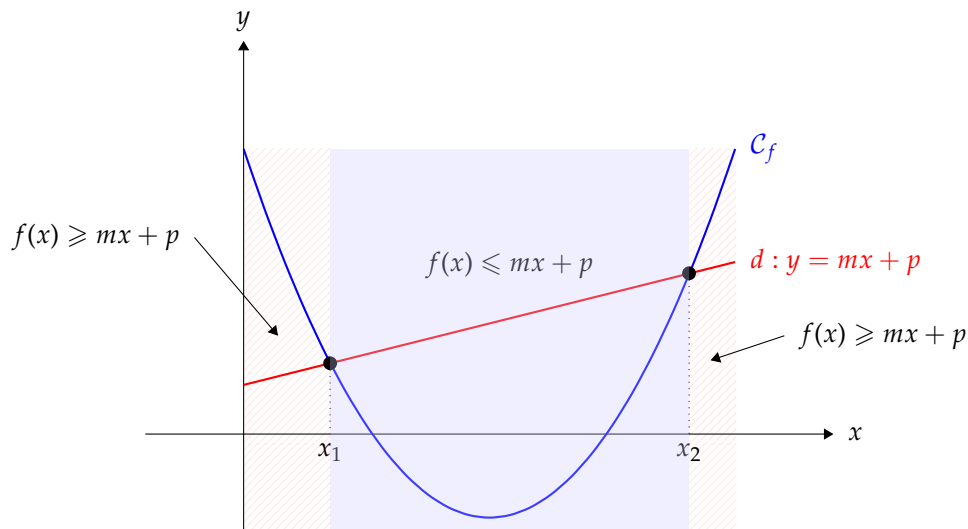


1.3 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

PROPRIÉTÉ.

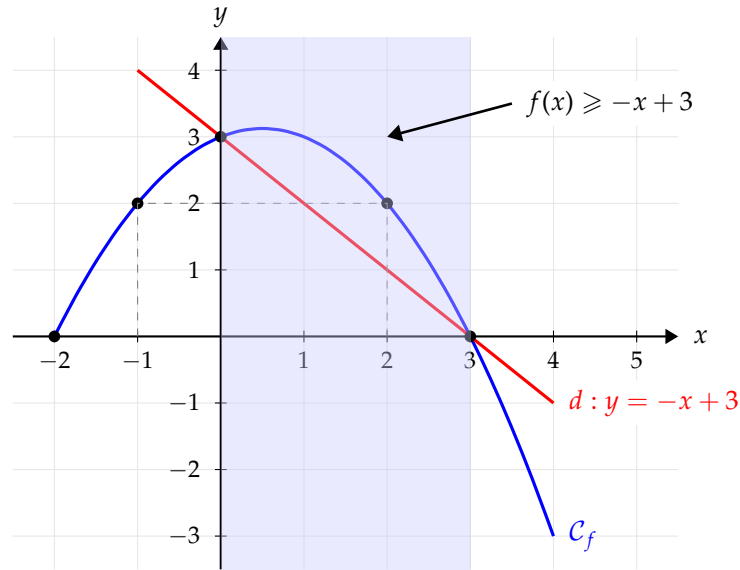
Étant donné une fonction f définie sur I et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- Les solutions sur I de l'équation $f(x) = mx + p$ sont les **abscisses des points d'intersection** entre $\mathcal{C}_f$ et la droite d d'équation $y = mx + p$.
 - Cas particulier : les solutions de $f(x) = 0$ sont les abscisses des points d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et l'**axe des abscisses**.
- Les solutions de $f(x) \geq mx + p$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **au-dessus ou sur** la droite d .
- Les solutions de $f(x) \leq mx + p$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **en-dessous ou sur** la droite d .



EXEMPLE.

Une fonction f est définie sur $[-2; 3]$ par sa courbe $\mathcal{C}_f$.



- Solutions de $f(x) = -x + 3$:

$$f(x) = -x + 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

- Solutions de $f(x) = 2$:

$$f(x) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

- Solutions de $f(x) = 0$:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

- Solutions de $f(x) \geq -x + 3$:

$$f(x) \geq -x + 3 \Leftrightarrow [0; 3]$$

- Solutions de $f(x) > 2$:

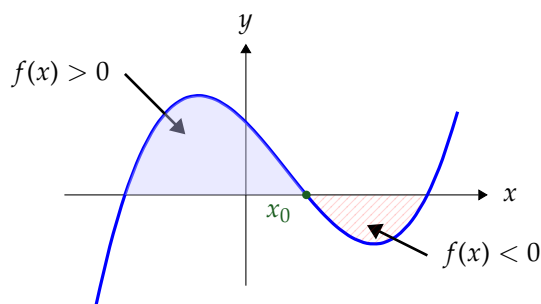
$$f(x) > 2 \Leftrightarrow]-1; 2[$$

1.4 Signe d'une fonction

PROPRIÉTÉ.

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- Dire que f est **positive** sur I signifie que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.
Graphiquement, $\mathcal{C}_f$ est située **au-dessus ou sur l'axe des abscisses**.
- Dire que f est **négative** sur I signifie que $f(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.
Graphiquement, $\mathcal{C}_f$ est située **en-dessous ou sur l'axe des abscisses**.



MÉTHODE. [Établir le signe d'une fonction graphiquement]

Pour déterminer le signe d'une fonction f sur un intervalle :

a) On résout l'équation $f(x) = 0$:

- Les solutions sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses.

b) On résout l'inéquation $f(x) > 0$:

- Les solutions sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **au-dessus** de l'axe des abscisses.
- C'est donc les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ est positive.

c) On résume ces observations dans un **tableau de signe**.

EXEMPLE.

Reprenons la fonction f définie sur $[-2; 4]$ par la courbe $\mathcal{C}_f$ précédente⁸.

- **Intersection avec l'axe (Ox) :**

D'après le graphique, $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en $x = -2$ et $x = 3$.

On a donc :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-2; 3\}$$

- **Position au-dessus de l'axe (Ox) :**

La courbe $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de l'axe des abscisses entre les points A et E.

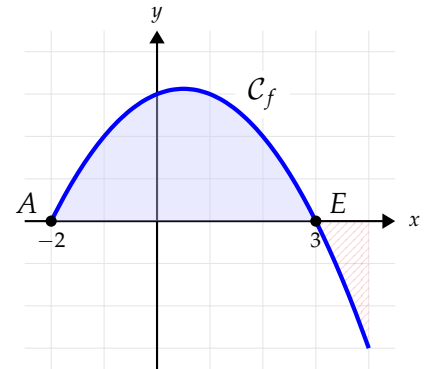
On a donc :

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in]-2; 3[$$

- **Conclusion :** Sur les intervalles restant, la fonction est négative.

x	-2	3	4	
Signe de $f(x)$	0	$+$	0	$-$

8.



MÉTHODE. [Déterminer le signe par le calcul]

Lorsqu'on dispose de l'expression algébrique d'une fonction f , on peut établir son signe en résolvant l'inéquation $f(x) > 0$.

Les solutions obtenues désignent les intervalles où l'on placera un signe + dans le tableau de signe.

EXEMPLE.⁹

Soit la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 12$.

On résout l'inéquation $f(x) > 0$:

$$\begin{aligned}
 -3x + 12 &> 0 \\
 \Leftrightarrow -3x &> -12 \\
 \Leftrightarrow x &< \frac{-12}{-3} &\Leftrightarrow x < 4
 \end{aligned}$$

(Attention : le sens de l'inégalité change car on divise par un nombre négatif).

9.

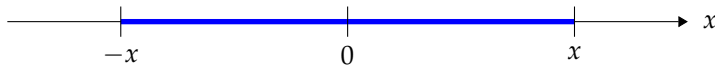
x	$-\infty$	4	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

1.5 Parité d'une fonction

1.5.1 Partie de $\mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0

DÉFINITION. [Symétrie par rapport à 0]

Une partie I de $\mathbb{R}$ est dite **symétrique par rapport à 0** si pour tout $x \in I$, $-x$ est aussi dans I .



EXEMPLE.

- $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.
- $] -3; 2[$ n'est **pas** symétrique par rapport à 0.
- $] -\infty; 0[\cup] 0; +\infty [$ ($\mathbb{R}$ privé de 0) est symétrique par rapport à 0.
- $] -\infty; 1[\cup] 1; +\infty [$ n'est **pas** symétrique par rapport à 0.

1.5.2 Fonction paire

DÉFINITION. [Fonction paire]

Une fonction f définie sur une partie I de $\mathbb{R}$ est dite **paire** si I est symétrique par rapport à 0 et si, pour tout $x \in I$, on a :

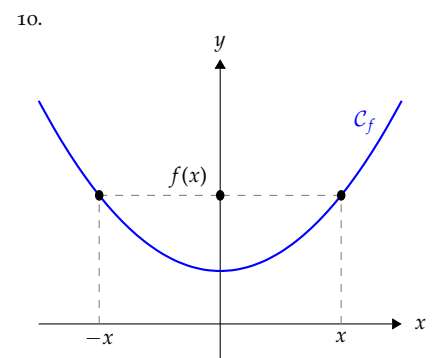
$$f(-x) = f(x)$$

PROPRIÉTÉ.

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire¹⁰ est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

EXEMPLE.

- La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2$ est paire, car :
 - $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0
 - et $f(-x) = 3(-x)^2 = 3x^2 = f(x)$
- La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$ n'est **pas** paire, car :
 - $f(-x) = -2x + 1 \neq f(x)$



1.5.3 Fonction impaire

DÉFINITION. [Fonction impaire]

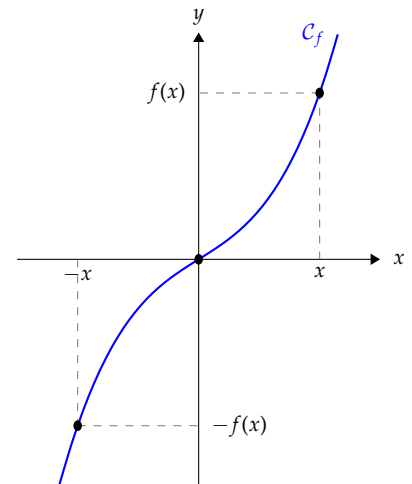
Une fonction f définie sur une partie I de $\mathbb{R}$ est dite **impaire** si I est symétrique par rapport à 0 et si, pour tout $x \in I$, on a :

$$f(-x) = -f(x)$$

PROPRIÉTÉ.

La courbe représentative d'une fonction impaire¹¹ est **symétrique par rapport à l'origine** du repère.

11.



EXEMPLE.

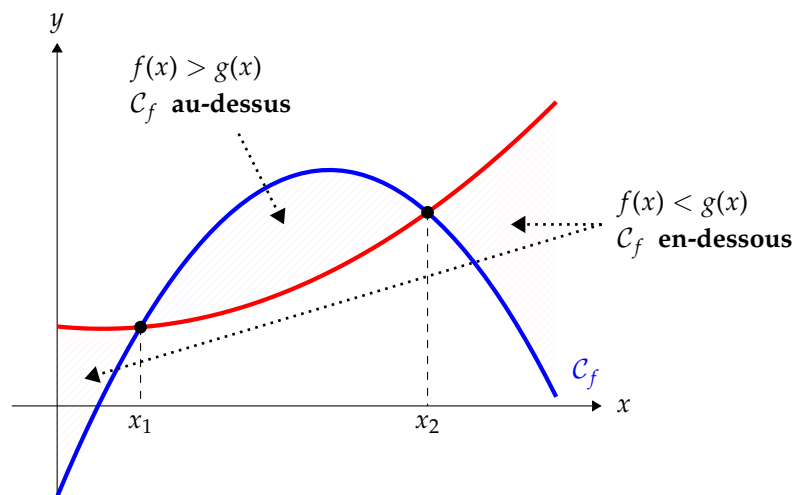
- a) La fonction f définie sur $] -\infty; 0[\cup] 0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2}{x}$ est impaire, car :
- $] -\infty; 0[\cup] 0; +\infty[$ est symétrique par rapport à 0
 - $f(-x) = \frac{2}{-x} = -\frac{2}{x} = -f(x)$
- b) La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$ n'est **pas** impaire, car :
- $f(-x) = -2x + 1 \neq -f(x)$

1.6 Position relative de deux courbes

PROPRIÉTÉ. [Position relative de deux courbes]

Étant donné f et g deux fonctions définies sur un même intervalle I :

- Si pour tout $x \in I$, $f(x) > g(x)$, alors C_f est **au-dessus** de C_g .
- Si pour tout $x \in I$, $f(x) < g(x)$, alors C_f est **en-dessous** de C_g .



1.7 Fonctions de référence

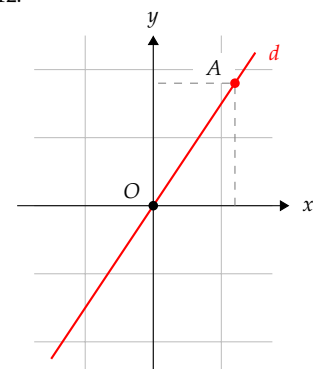
1.7.1 Les fonctions linéaires

DÉFINITION. [Fonction linéaire]

Une **fonction linéaire** est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx$ où $m \in \mathbb{R}$.

Sa courbe représentative est une droite¹² passant par l'origine de coefficient directeur m .

12.

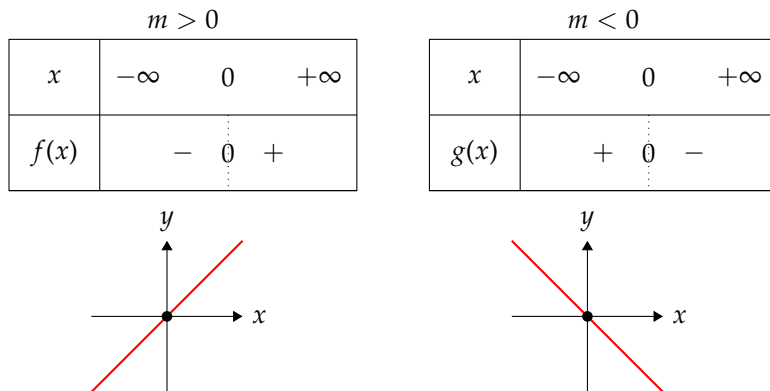


PROPRIÉTÉ.

- Les fonctions linéaires sont **impaires**.
- Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b - a > 0 \implies f(b) - f(a) = m(b - a)$.
 - Si $m > 0$, f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
 - Si $m < 0$, f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ.

Le signe d'une fonction affine dépend du signe de m .



1.7.2 Les fonctions affines

DÉFINITION. [Fonction affine]

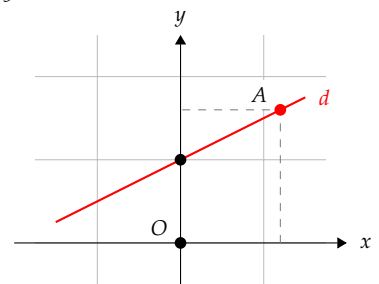
Une **fonction affine**¹³ est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ où $m, p \in \mathbb{R}$. 13.

Sa courbe représentative est une droite de coefficient directeur m .

PROPRIÉTÉ.

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b - a > 0 \implies f(b) - f(a) = m(b - a)$.

- Si $m > 0$, f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
- Si $m < 0$, f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

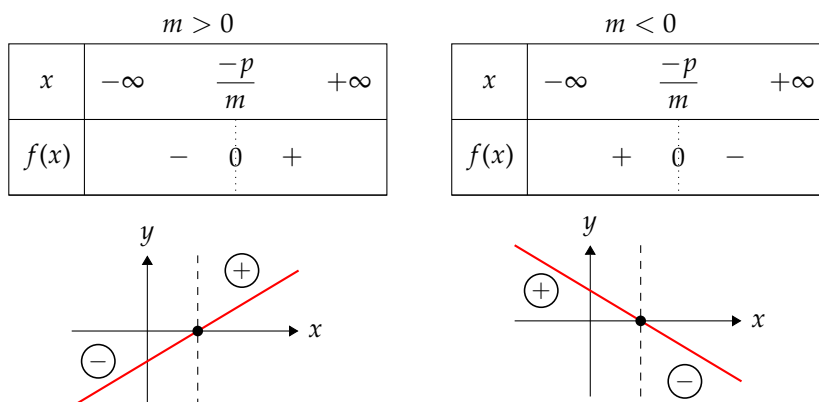


PROPRIÉTÉ.

Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$.

On a :

$$\begin{aligned}
 f(x) > 0 &\Leftrightarrow mx + p > 0 \\
 &\Leftrightarrow mx > -p \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{-p}{m} & \text{si } m > 0 \\ x < \frac{-p}{m} & \text{si } m < 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$



EXEMPLE.

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 3$.
Étudions le signe de f .

$$\begin{aligned}
 f(x) > 0 &\Leftrightarrow -2x + 3 > 0 \\
 &\Leftrightarrow -2x > -3 \\
 &\Leftrightarrow x < \frac{-3}{-2} \quad (\text{car } -2 < 0) \\
 &\Leftrightarrow x < 1,5
 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	1,5	$+\infty$
$-2x + 3$	+	0	-

REMARQUE.

Déterminer l'expression d'une fonction affine connaissant deux de ses valeurs revient à déterminer l'équation réduite d'une droite connaissant deux de ses points.

MÉTHODE. [Déterminer une fonction affine à partir de deux valeurs]

On cherche f telle que $f(3) = 5$ et $f(6) = 7$.

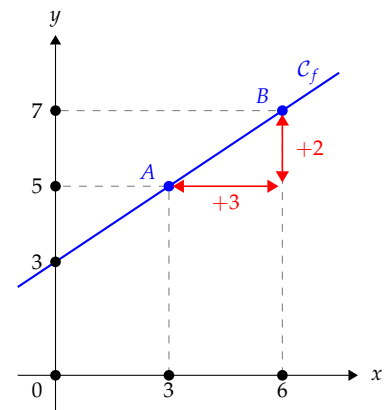
a) On calcule le coefficient directeur :

$$m = \frac{7 - 5}{6 - 3} = \frac{2}{3}$$

b) On écrit $f(x) = \frac{2}{3}x + p$ et on utilise $f(3) = 5$:

$$5 = \frac{2}{3} \times 3 + p \Rightarrow p = 3$$

c) Conclusion : $f(x) = \frac{2}{3}x + 3$

**1.7.3 La fonction carré****DÉFINITION.** [Fonction carré]

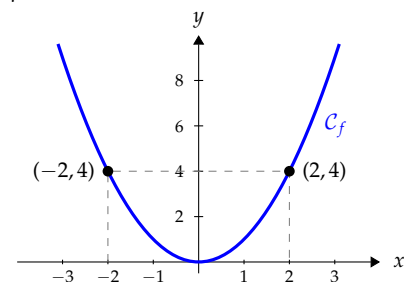
La **fonction carré** est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.
Sa courbe représentative est une parabole¹⁴.

PROPRIÉTÉ.

- La fonction carré est **paire** : $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$.
- Elle est **strictement décroissante** sur $] -\infty ; 0]$.
- Elle est **strictement croissante** sur $] 0 ; +\infty [$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = x^2$	$+\infty$	0	$+\infty$

14.



DÉMONSTRATION.

- Pour tous $a, b \in]-\infty; 0[$ avec $b - a > 0$:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= b^2 - a^2 \\ &= \underbrace{(b-a)}_{>0} \times \underbrace{(b+a)}_{<0} < 0 \end{aligned}$$

Donc f est strictement décroissante sur $]-\infty; 0[$.

- Pour tous $a, b \in]0; +\infty[$ avec $b - a > 0$:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= b^2 - a^2 \\ &= \underbrace{(b-a)}_{>0} \times \underbrace{(b+a)}_{>0} > 0. \end{aligned}$$

Donc f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

PROPRIÉTÉ.

Pour tout réel $x \in \mathbb{R}$, son carré est toujours **positif ou nul**¹⁵.

On note : $x^2 \geq 0$.

15.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	$+$	0	$+$

1.7.4 La fonction inverse

DÉFINITION. [Fonction inverse]

La **fonction inverse** est définie sur $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$.

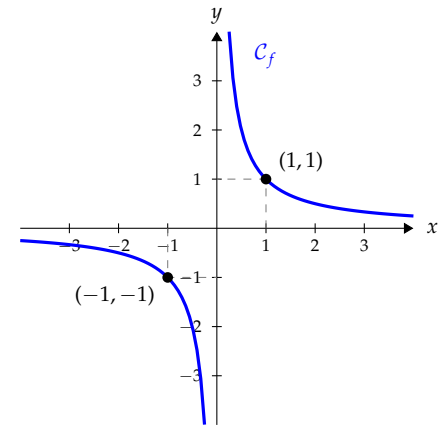
Sa courbe représentative est une hyperbole¹⁶.

16.

PROPRIÉTÉ.

- La fonction inverse est **impaire** : $f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x)$.
- Elle est **strictement décroissante** sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = \frac{1}{x}$	0	$+\infty$	0



DÉMONSTRATION.

Pour tous a, b dans un même intervalle (avec $b - a > 0$ et $ab > 0$) :

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \\ &= \frac{a-b}{ab} \\ &= \frac{-(b-a)}{ab} < 0 \end{aligned}$$

Donc la fonction inverse est **strictement décroissante** sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

PROPRIÉTÉ.

La **fonction inverse** change¹⁷ de signe selon la valeur de x :

- Si $x < 0$, alors $f(x) = \frac{1}{x}$ est **négative**.
- Si $x > 0$, alors $f(x) = \frac{1}{x}$ est **positive**.
- La valeur 0 est une **valeur interdite**.

17.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	-		+

1.7.5 La fonction racine carrée

DÉFINITION. [Fonction racine carrée]

La **fonction racine carrée**¹⁸ est définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

PROPRIÉTÉ.

La fonction racine carrée est **strictement croissante** sur $[0; +\infty[$.

DÉMONSTRATION.

Pour tous $a, b \in [0; +\infty[$ avec $b - a > 0$:

$$\begin{aligned}
 f(b) - f(a) &= \sqrt{b} - \sqrt{a} \\
 &= (\sqrt{b} - \sqrt{a}) \times \frac{\sqrt{b} + \sqrt{a}}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} \\
 &= \frac{b - a}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} > 0
 \end{aligned}$$

Donc la fonction racine carrée est **strictement croissante** sur $[0; +\infty[$.

PROPRIÉTÉ.

Soit f la fonction racine carrée définie sur $[0; +\infty[$.

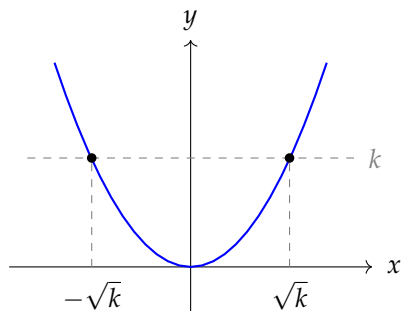
Pour tout réel $x \in [0; +\infty[$, $\sqrt{x}$ est toujours **positif ou nul**¹⁹.

On note : $\sqrt{x} \geq 0$.

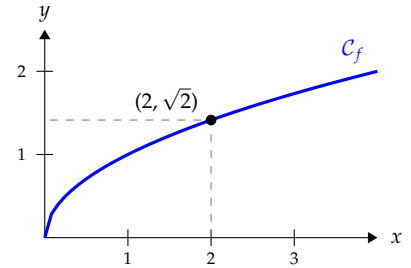
PROPRIÉTÉ.

Soit $k \in \mathbb{R}$. L'équation $x^2 = k$ admet :

- Si $k < 0 \implies S = \emptyset$
- Si $k = 0 \implies S = \{0\}$
- Si $k > 0 \implies S = \{-\sqrt{k}; \sqrt{k}\}$



18.



19.

x	0	$+\infty$
$\sqrt{x}$	0	+